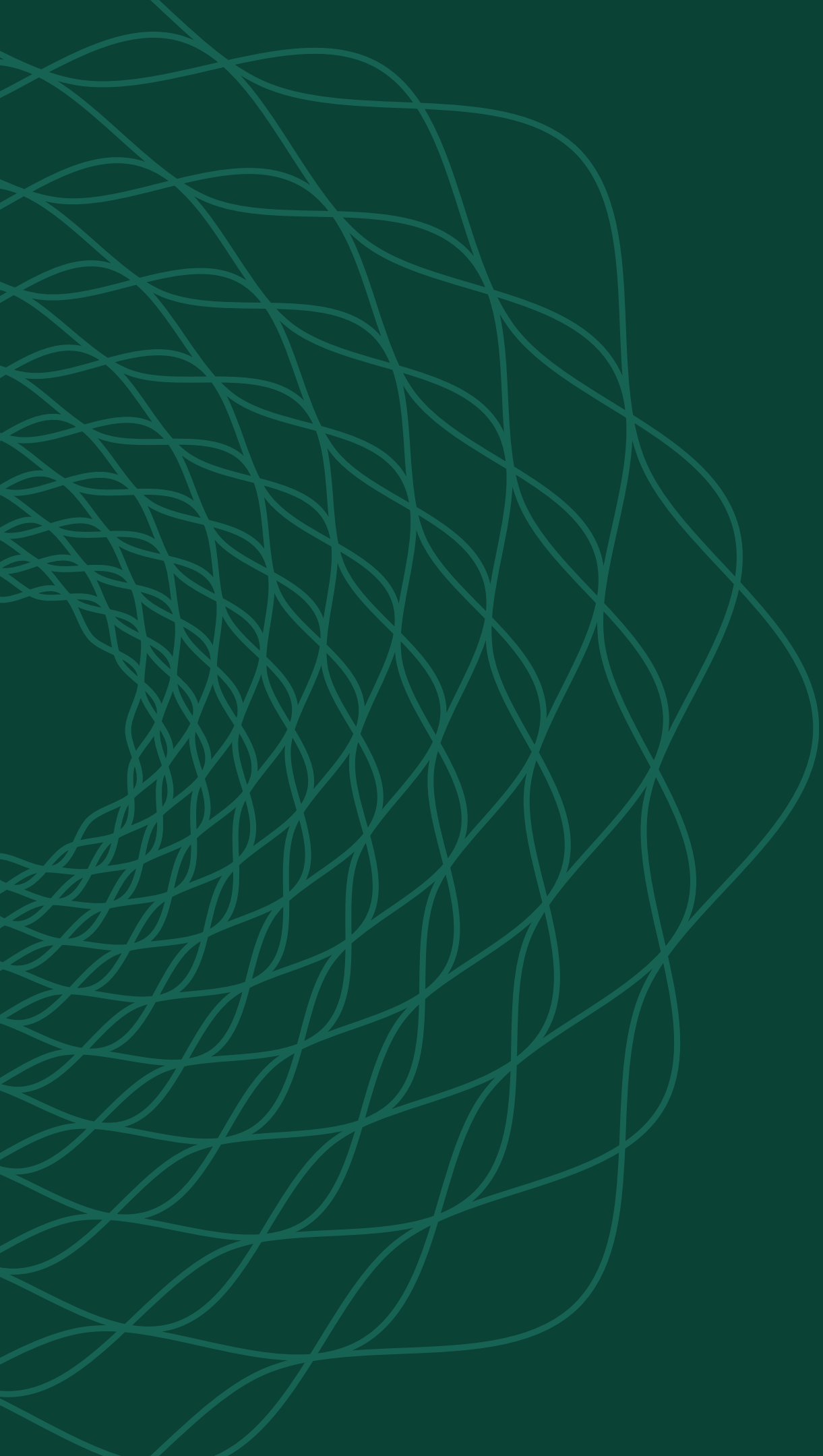


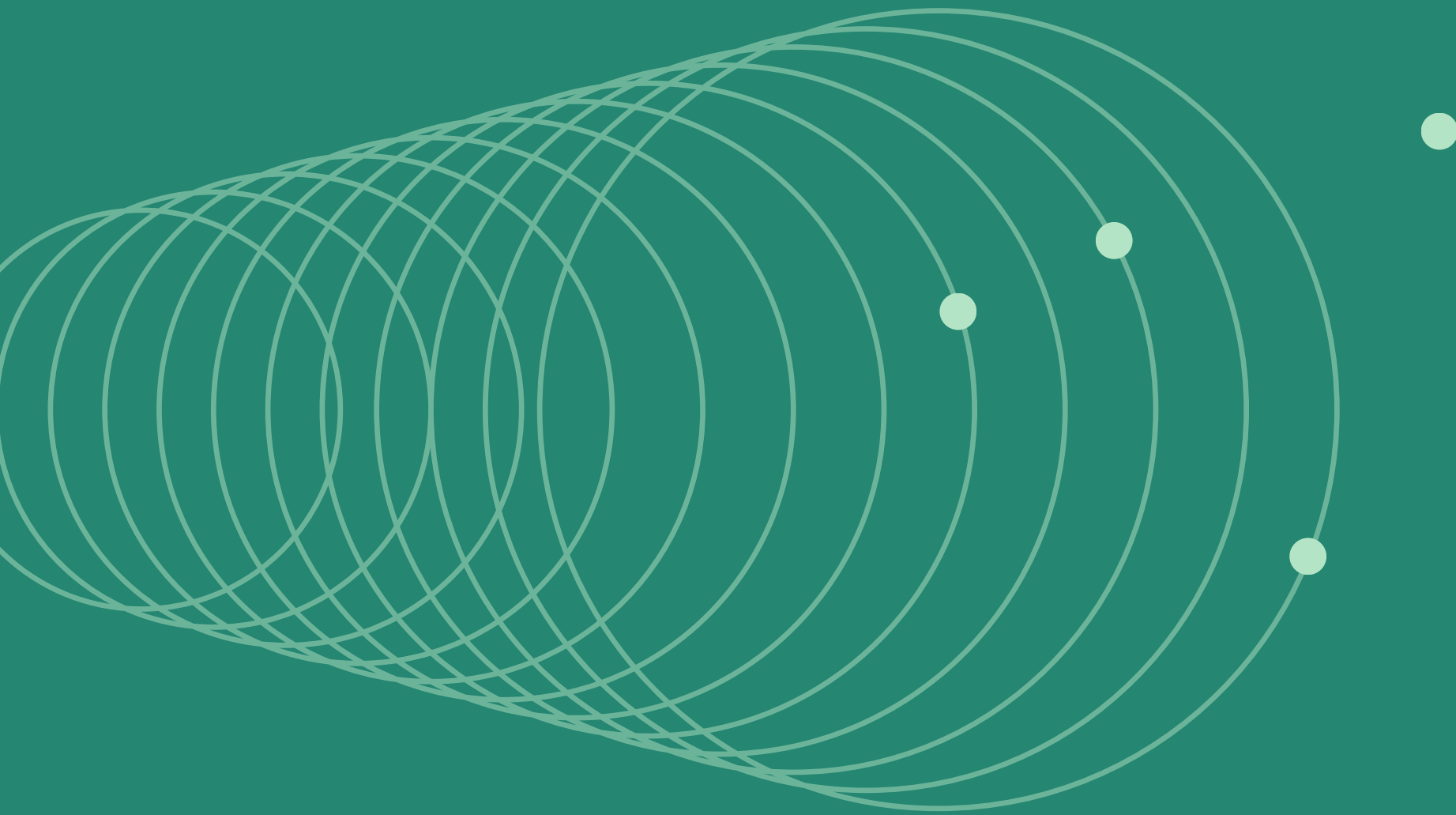


PRESENTATION PROJET MINIER

ISRAEL



Ordre du jour



INTRODUCTION

ANALYSE DE LA BASE DE DONNEES

VERIFICATION DE DONNEES AVEC
SQL

CALCUL

CREATION DU DASHBOARD AVEC
POWER BI

SCRIPTS

CONCLUSION



INTRODUCTION

Bonjour à tous.

Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet d'analyse de données réalisé pour l'entreprise fictive Congo Resource Gold, une société minière spécialisée dans l'extraction du cuivre et du cobalt dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga.

Dans le secteur minier, la prise de décision repose fortement sur les données. Chaque jour, les sites produisent de grandes quantités d'informations concernant la production, les ventes, les engins utilisés et la qualité du minerai extrait. Cependant, ces données sont souvent stockées dans des bases de données sans être pleinement exploitées.

Face à cette situation, l'entreprise souhaitait disposer d'un outil capable de transformer ces données brutes en informations claires et exploitables pour le Comité de Direction.

L'objectif principal de ce projet était donc d'extraire les données depuis une base SQL, de vérifier leur qualité, de calculer des indicateurs de performance clés, puis de concevoir un tableau de bord interactif sous Power BI afin de faciliter le suivi de la production et la prise de décision stratégique.

Pour répondre à cet objectif, j'ai utilisé trois compétences principales : la modélisation des données, le langage SQL pour l'analyse et Power BI pour la visualisation des résultats.

Je vais maintenant vous présenter les différentes étapes du projet ainsi que les résultats obtenus.

ANALYSE DE LA BASE DE DONNEES

Avant de réaliser les analyses, j'ai commencé par étudier la structure de la base de données afin de comprendre comment les informations étaient organisées.

Cette étape est importante car elle permet d'identifier les différentes tables disponibles ainsi que les relations entre elles.

La base de données de CRG contient plusieurs tables principales.

La table des sites regroupe les informations sur les différents sites miniers exploités par l'entreprise dans le Lualaba et le Haut-Katanga.

La table des engins contient les équipements utilisés pour les opérations minières, tels que les camions ou les excavatrices. Chaque engin est associé à un site spécifique.

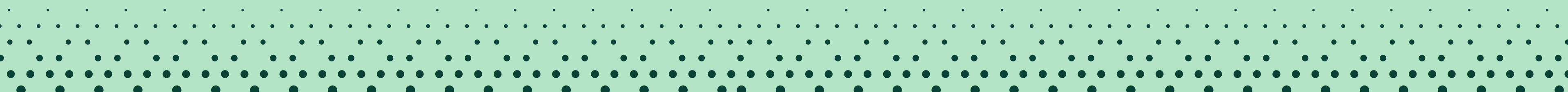
La table de production enregistre les quantités de minerai extraites quotidiennement ainsi que leur teneur.

La table des ventes stocke les informations liées aux quantités vendues et aux prix de vente des minerais.

Enfin, la table des minerais permet d'identifier le type de minerai concerné, notamment le cuivre ou le cobalt.

Après avoir identifié les différentes tables, j'ai analysé les relations entre elles à travers les clés primaires et les clés étrangères. Cette étape m'a permis de comprendre comment relier les données entre elles afin de réaliser des requêtes SQL fiables et produire des analyses cohérentes.

Cette compréhension de la structure de la base de données a constitué la fondation de tout le projet, car elle a permis de préparer correctement les étapes de contrôle de qualité et de calcul des indicateurs de performance.



VERIFICATION DE DONNEES AVEC SQL

Après avoir compris la structure de la base de données, j'ai effectué une phase d'audit et de contrôle des données à l'aide de requêtes SQL.

Cette étape est essentielle car la qualité des analyses dépend directement de la qualité des données disponibles. Avant de produire des indicateurs ou des tableaux de bord, il est nécessaire de vérifier que les informations sont cohérentes et exploitables.

Le premier contrôle réalisé concernait l'inventaire des engins. J'ai compté le nombre d'engins affectés à chaque site minier. Cette analyse permet de vérifier la répartition des équipements et d'identifier d'éventuelles anomalies, comme un site sans engin enregistré.

CALCUL

Après avoir validé la qualité des données, j'ai procédé au calcul des principaux indicateurs de performance, également appelés KPIs.

Ces indicateurs permettent aux responsables de suivre l'activité minière, d'évaluer la rentabilité des opérations et d'orienter leurs décisions stratégiques.

Le premier indicateur calculé est la production totale. Cette analyse consiste à additionner l'ensemble du tonnage extrait afin d'obtenir la quantité totale produite par province et par type de minerai. Cet indicateur permet de mesurer le niveau global de production de l'entreprise.

Le deuxième indicateur est le contenu fin. Dans le secteur minier, le tonnage brut extrait ne représente pas la quantité réelle de métal exploitable. Il est donc nécessaire de prendre en compte la teneur du minerai. Le contenu fin est calculé en multipliant le tonnage brut par le pourcentage de teneur. Cet indicateur permet d'estimer la quantité réelle de cuivre ou de cobalt contenue dans le minerai extrait.

Le troisième indicateur concerne l'analyse financière. J'ai calculé le chiffre d'affaires généré par chaque site minier en multipliant le tonnage vendu par le prix unitaire de vente. Cet indicateur permet d'identifier les sites qui contribuent le plus aux revenus de l'entreprise.

Enfin, j'ai réalisé une analyse de la teneur moyenne des sites miniers. L'objectif était d'identifier les sites dont la teneur moyenne est inférieure à 2,5 %, qui représente ici le seuil de rentabilité défini par l'entreprise. Les sites en dessous de ce seuil peuvent nécessiter une attention particulière afin d'améliorer leur performance ou de réévaluer leur exploitation.

Grâce à ces indicateurs, l'entreprise dispose d'une vision claire de sa production, de sa rentabilité et de la qualité des ressources exploitées.

CREATION DU DASHBOARD AVEC POWER BI

Après avoir extrait et analysé les données avec SQL, j'ai utilisé Power BI pour construire un tableau de bord interactif destiné aux décideurs de l'entreprise.

La première étape a consisté à connecter Power BI à la base de données SQL afin d'automatiser la récupération des informations. Cette connexion permet de mettre à jour les analyses sans avoir à ressaisir les données manuellement.

J'ai ensuite créé plusieurs visualisations répondant aux besoins exprimés par la direction.

La première visualisation est une carte appelée "Mining Map". Elle permet de visualiser la répartition de la production entre les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga. Grâce à cette carte, les responsables peuvent rapidement identifier les zones les plus productives.

La deuxième visualisation est une courbe d'évolution de la production sur les six derniers mois. Ce graphique permet d'observer les tendances de production, d'identifier les périodes de croissance ou de baisse et d'analyser les performances dans le temps.

La troisième visualisation présente le classement des trois sites ayant généré le plus de chiffre d'affaires. Cet indicateur permet à la direction d'identifier les sites les plus rentables et de comparer leurs performances. Enfin, j'ai ajouté un filtre interactif appelé Slicer. Ce filtre permet aux utilisateurs de sélectionner un type de minerai, soit le cuivre, soit le cobalt. L'ensemble des graphiques du dashboard se met alors à jour automatiquement en fonction du choix effectué.

Grâce à ce tableau de bord, les responsables disposent d'une vue synthétique et dynamique des activités minières. Ils peuvent suivre les indicateurs clés en temps réel et prendre des décisions plus rapides et plus efficaces.

SCRIPTS

inventaire : Compter le nombre d'engins par site.

```
A1 : SELECT S.nom  
      Count(e,id_engings)AS nombre_engins  
      FROM Engins  
      JOIN Site  
      ON e.id_site =S.id_Site  
      GROUP BY S.nom
```

Vérification : Identifier s'il y a des jours où la production a été nulle (Tonnage = 0).

```
A2: SELECT Count (*) AS nombre-jours-production -nulle  
      FROM Production  
      WHERE Tonnage = 0
```

Jointure de contrôle : Afficher la liste des engins avec le nom de leur site respectif (au lieu de l'ID)

```
A3:SELECT  
      e.id_engin  
      e.Type  
      s.nom  
      FROM ENGINs  
      JOIN Sites  
      ON e.id_site = id_site
```


Production Totale : Somme du tonnage brut par Province et par Type de Minerai.

```
B1 : SELECT
      s.province
      p.type
SUM(p.tonnage_brut) AS Production totale
FROM Production
JOIN Sites
ON P.id_site=s.id_site
GROUP BY
      S.province
      p.type_minerai
```

Calcul du "Contenu Fin" : Le tonnage de métal pur (Tonnage Brut * Teneur %).

```
B2:SELECT
      type-minerai
      tonnage_brut
      teneur
(tonnage_brut*teneur/100)AS contenu fin
FROM Production
```

Analyse Financière : Chiffre d'affaires total par site (Tonnage Vendu * Prix Unitaire).

```
B3:SELECT s.nom  
      SUM  
(e.tonnage_vendu*e.prix-unitaire-usd) AS Chiffre-affaires total  
FROM Exploitation  
      JOIN Site  
      ON e.id_site=s.id_site  
      GROUP BY S.nom
```

Alerte Teneur : Lister les sites dont la teneur moyenne est inférieure à 2.5% (seuil de rentabilité).

```
B4: SELECT  
      s.nom  
      AVG (p.teneur) AS teneur-moyenne  
FROM Production  
      JOIN sites  
      ON p.id-site =s.id-site  
      GROUP BY s.nom  
      HAVING AVG (p.teneur)<2,5
```

CONCLUSION

Pour conclure, ce projet m'a permis de mettre en pratique les différentes compétences d'un Data Analyst, notamment la compréhension d'une base de données relationnelle, l'utilisation du langage SQL pour l'analyse des données et la création de tableaux de bord interactifs avec Power BI.

J'ai commencé par explorer et contrôler la qualité des données afin de garantir la fiabilité des analyses. Ensuite, j'ai calculé plusieurs indicateurs clés de performance tels que la production totale, le contenu fin, le chiffre d'affaires par site et la teneur moyenne des minerais.

À partir de ces résultats, j'ai développé un dashboard Power BI permettant de visualiser rapidement les performances des différents sites miniers, de suivre l'évolution de la production et d'identifier les zones nécessitant une attention particulière. Ce projet démontre comment les données peuvent être transformées en informations stratégiques afin d'améliorer la prise de décision au sein d'une entreprise minière.

Enfin, une évolution possible serait d'intégrer des analyses prédictives permettant d'anticiper la production future et d'optimiser davantage les opérations minières.

Je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour répondre à vos questions.